BookNomad

Lajili Nabil

Thabet Malek

Mani Roua

Lahdhari Ahmed

Année universitaire 2026–2027

Établissement : Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Enseignante : Mme.Senda Lataawi

Table des matières

1 Introduction et présentation de l'idée **3**

1.1 Contexte et objectifs 3

1.2 L'idée originale 3

1.3 Défense de l'idée (justification) 3

2 Conception **4**

2.1 Diagramme des cas d'utilisation (UC) principal 4

2.2 Détail des cas d'utilisation (UC détaillés) 5

2.2.1 UC1 : Connexion 5

2.2.2 UC2 : Demande d'emprunt d'un livre 6

2.2.3 UC3 : Validation d'une demande d'emprunt 6

2.3 Diagrammes de séquence 7

2.3.1 Diagramme de séquence : Connexion 7

2.3.2 Diagramme de séquence : Demande d'emprunt d'un livre 7

2.4 Diagrammes supplémentaires (classe, composant, entité-association) 8

2.4.1 Diagramme de classes 8

2.4.2 Diagramme entité-association 9

2.5 Architecture technique (front-end/back-end/BD) 10

2.6 Maquettes / wireframes 11

2.6.1 Maquette de la page d'accueil 11

2.6.2 Maquette de la page du catalogue 12

2.6.3 Maquette de l'espace administrateur 12

3 Développement **14**

3.1 Technologies choisies et justifications 14

3.2 Organisation du code 14
3.3 Implémentation des fonctionnalités clés 15
3.3.1 Inscription d'un utilisateur 16
3.3.2 Connexion et authentification 16
3.3.3 Consultation du catalogue des livres 17
3.3.4 Demande d'emprunt d'un livre 18
3.3.5 Validation d'une demande par l'administrateur 18
3.3.6 Retour d'un livre 19
3.4 Gestion des données 19
3.4.1 Modèle de données 19
3.4.2 Requêtes importantes 20

4 Conclusion et perspectives **21**
4.1 Bilan du projet 21
4.2 Difficultés globales et apprentissages 21
4.3 Évolutions possibles 22

5 Annexes **23**
5.1 Lien vers le depot Git 23
5.2 Fichiers de configuration 23
5.2.1 Fichier de connexion a la base de donnees 23
5.2.2 Extrait de la structure SQL 24
5.2.3 Exemple d'arborescence du projet 24

Chapitre 1

Introduction et présentation de l'idée

1.1 Contexte et objectifs

Avec l'augmentation du coût des ouvrages universitaires, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés pour accéder aux ressources pédagogiques nécessaires à leurs études. Dans ce contexte, nous avons conçu **BookNomad**, une plateforme web permettant aux étudiants de partager, prêter et emprunter des livres de manière simple et collaborative.

L'objectif principal du projet est de faciliter l'accès aux livres entre étudiants, tout en réduisant les dépenses et en encourageant une démarche écologique fondée sur le partage.

1.2 L'idée originale

L'idée de **BookNomad** est de créer une bibliothèque collaborative en ligne où les étudiants peuvent consulter un catalogue de livres, demander un emprunt, suivre leurs emprunts et retourner les ouvrages.

La plateforme propose également un espace administrateur permettant de gérer les demandes d'emprunt et de contrôler la disponibilité des livres.

1.3 Défense de l'idée (justification)

Ce projet répond à un besoin réel dans le milieu universitaire. Il présente plusieurs avantages :

- réduction du coût d'achat des livres ;
- valorisation de l'entraide entre étudiants ;
- accès rapide à un catalogue partagé ;
- gestion simple des emprunts et retours.

BookNomad constitue donc une solution utile, économique et pratique.

Chapitre 2

Conception

2.1 Diagramme des cas d'utilisation (UC) principal

Le diagramme des cas d'utilisation principal présente les interactions entre les acteurs du système et les principales fonctionnalités offertes par la plateforme **BookNomad**.

Les deux acteurs principaux identifiés sont :

- **L'utilisateur** : il peut s'inscrire, se connecter, consulter le catalogue, visualiser la fiche d'un livre, envoyer une demande d'emprunt, consulter ses emprunts et retourner un livre.
- **L'administrateur** : il peut se connecter, consulter les demandes d'emprunt, valider ou refuser une demande et gérer les livres de la plateforme.

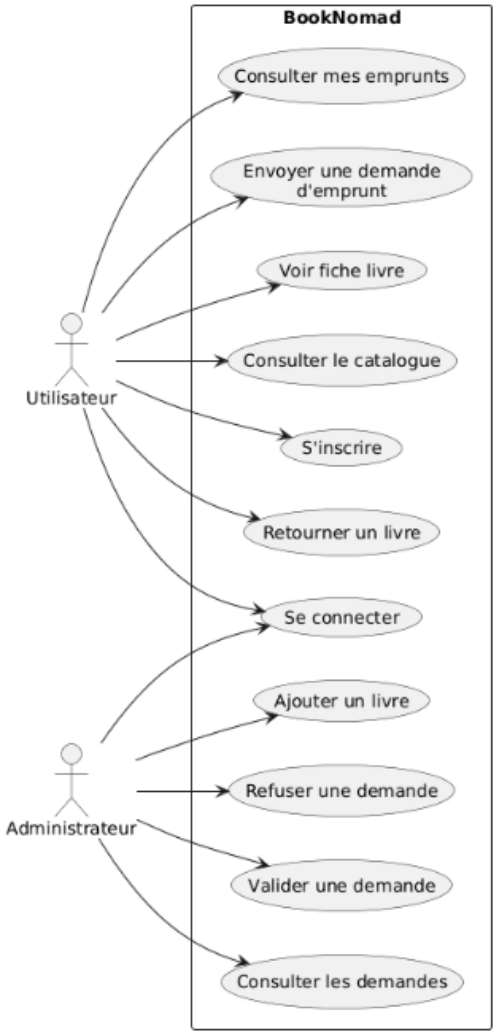

Figure 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation principal

Le diagramme des cas d'utilisation permet ainsi de donner une vue globale des services proposés par l'application.

2.2 Détail des cas d'utilisation (UC détaillés)

Pour les cas d'utilisation les plus importants, nous présentons une description textuelle incluant les préconditions, les postconditions, le scénario nominal et les scénarios alternatifs.

2.2.1 UC1 : Connexion

- **Préconditions :** L'utilisateur possède déjà un compte valide sur la plateforme.
- **Postconditions :** L'utilisateur est authentifié et redirigé vers son espace correspondant.
- **Scénario nominal :**

1. L'utilisateur accède à la page de connexion.
2. Il saisit son adresse e-mail et son mot de passe.
3. Il clique sur le bouton de connexion.
4. Le système vérifie les identifiants dans la base de données.
5. Une session est créée.
6. L'utilisateur est redirigé vers le catalogue ou vers l'espace administrateur selon son rôle.

— **Scénarios alternatifs :**
  — Si l'adresse e-mail ou le mot de passe est incorrect, un message d'erreur s'affiche.
  — Si les champs sont vides, la connexion est refusée.

2.2.2 UC2 : Demande d'emprunt d'un livre

— **Préconditions :** L'utilisateur est connecté et le livre demandé est disponible.
— **Postconditions :** Une demande d'emprunt est enregistrée dans la base de données.
— **Scénario nominal :**

1. L'utilisateur consulte le catalogue des livres.
2. Il sélectionne un livre.
3. Il accède à la fiche détaillée du livre.
4. Il clique sur le bouton « Envoyer une demande ».
5. Le système enregistre la demande d'emprunt.
6. Un message de confirmation s'affiche.

— **Scénarios alternatifs :**
  — Si le livre n'est pas disponible, la demande ne peut pas être envoyée.
  — Si l'utilisateur n'est pas connecté, il est redirigé vers la page de connexion.

2.2.3 UC3 : Validation d'une demande d'emprunt

— **Préconditions :** L'administrateur est connecté à l'espace d'administration.
— **Postconditions :** La demande est validée ou refusée, et l'état du livre est mis à jour.
— **Scénario nominal :**

1. L'administrateur consulte la liste des demandes d'emprunt.
2. Il sélectionne une demande en attente.
3. Il clique sur « Valider » ou « Refuser ».
4. Le système met à jour le statut de la demande.
5. Si la demande est validée, le livre devient indisponible.

— **Scénarios alternatifs :**

— Si la demande a déjà été traitée, aucune modification n'est effectuée.
— Si le livre n'est plus disponible, la validation est impossible.

2.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les interactions entre les acteurs, l'interface du système, la logique applicative et la base de données lors de l'exécution des principales fonctionnalités du projet. Dans notre application **BookNomad**, nous avons retenu deux scénarios importants : la connexion d'un utilisateur et la demande d'emprunt d'un livre.

2.3.1 Diagramme de séquence : Connexion

Ce diagramme illustre le processus d'authentification d'un utilisateur sur la plateforme. L'utilisateur saisit ses identifiants dans le formulaire de connexion. Le système vérifie ensuite les informations dans la base de données. Si les identifiants sont corrects, une session est créée et l'utilisateur est redirigé vers son espace correspondant.

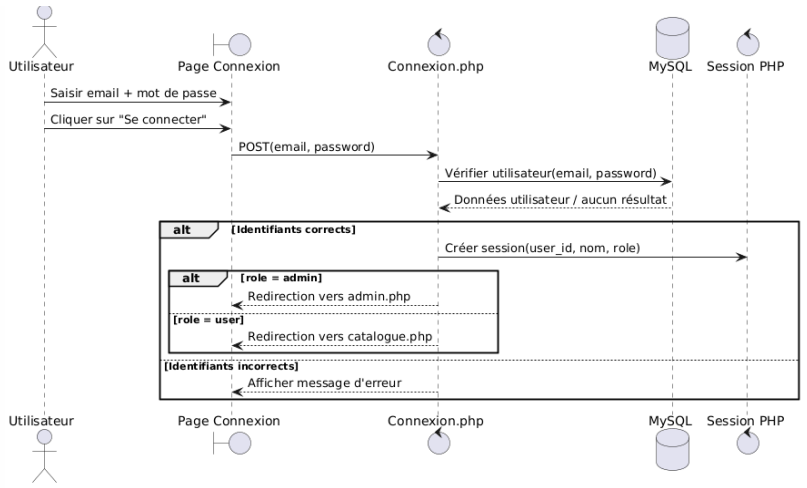

FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence du processus de connexion

2.3.2 Diagramme de séquence : Demande d'emprunt d'un livre

Ce diagramme représente les différentes interactions nécessaires pour effectuer une demande d'emprunt. Après avoir consulté le catalogue, l'utilisateur sélectionne un livre et accède à sa fiche détaillée. Lorsqu'il clique sur le bouton de demande, le système vérifie la disponibilité du livre, enregistre la demande dans la base de données, puis affiche un message de confirmation.

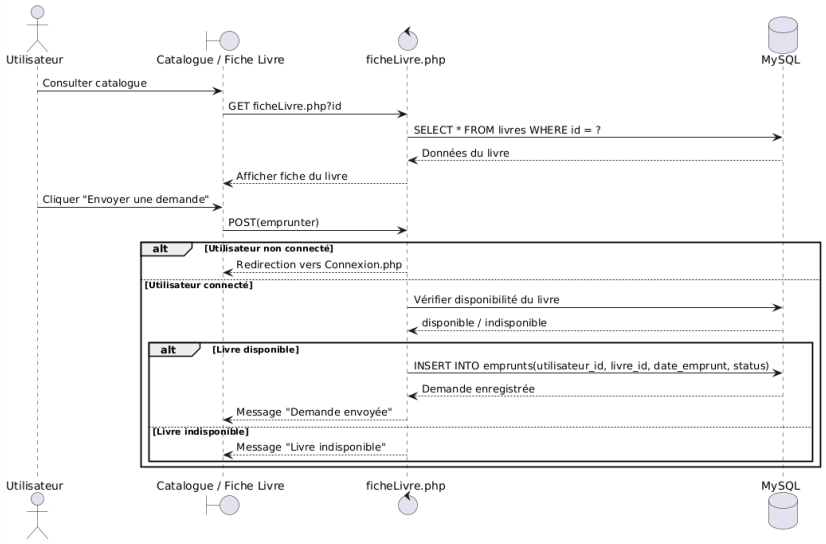

FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence du processus de demande d'emprunt

2.4 Diagrammes supplémentaires (classe, composant, entité-association)

Afin de mieux décrire la structure interne du système, nous avons ajouté des diagrammes complémentaires permettant de représenter les principales entités du projet ainsi que leurs relations. Ces diagrammes facilitent la compréhension globale de l'architecture fonctionnelle et des données manipulées par l'application.

2.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les principales entités du système **BookNomad**, à savoir l'utilisateur, le livre et l'emprunt. Il met également en évidence les relations entre ces différentes classes.

— La classe **Utilisateur** contient les informations relatives aux comptes des utilisateurs de la plateforme, telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le mot de passe et le rôle.

— La classe **Livre** représente les ouvrages disponibles sur la plateforme. Elle contient des attributs comme le titre, l'auteur, la description et l'état de disponibilité.

— La classe **Emprunt** permet d'associer un utilisateur à un livre à travers une opération d'emprunt. Elle contient notamment la date d'emprunt, la date de retour ainsi que le statut de la demande.

Le diagramme permet ainsi de représenter clairement la logique de gestion des données au sein du projet.

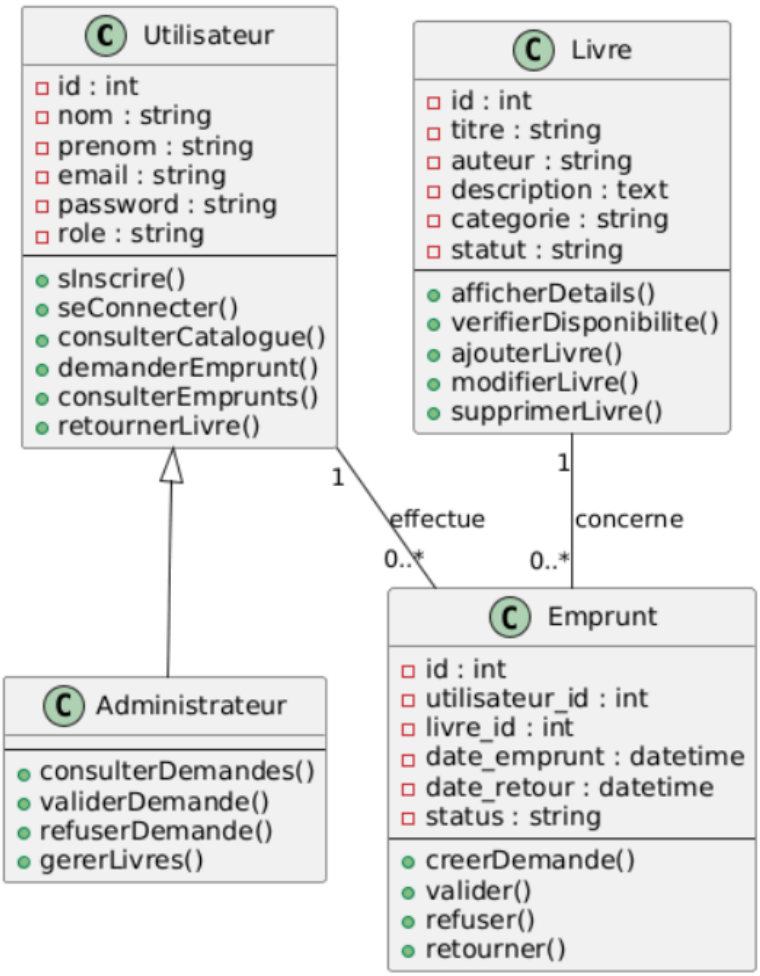

FIGURE 2.4 – Diagramme de classes de l'application BookNomad

2.4.2 Diagramme entité-association

Le diagramme entité-association représente la structure de la base de données utilisée dans le projet. Il décrit les tables principales ainsi que les relations entre elles.

Dans notre cas, la base de données repose sur trois tables principales :

- **utilisateurs**
- **livres**
- **emprunts**

La table **emprunts** joue un rôle central, car elle relie les utilisateurs aux livres empruntés. Chaque enregistrement correspond à une opération d'emprunt précise.

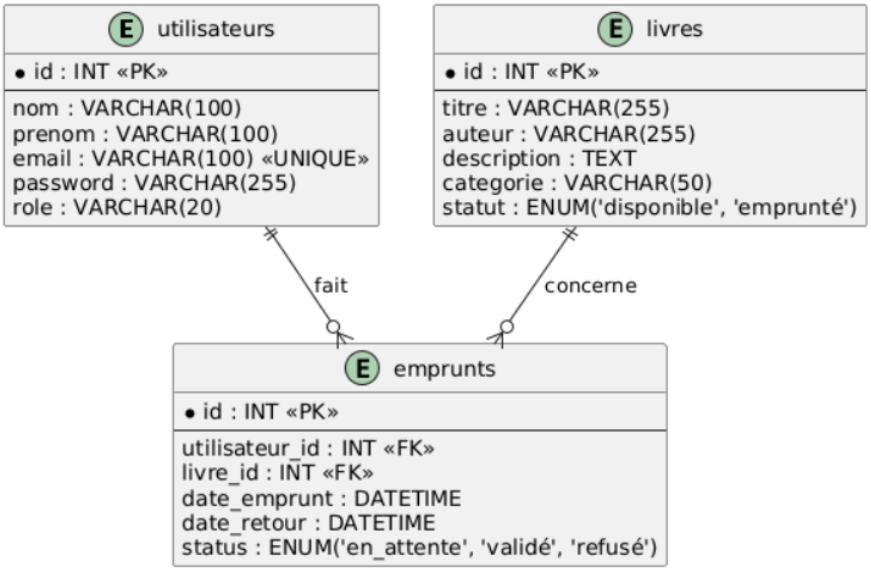

Figure 2.5 – Diagramme entité-association de la base de données

2.5 Architecture technique (front-end/back-end/BD)

L'application **BookNomad** repose sur une architecture web de type client/serveur. Cette architecture permet de séparer l'interface utilisateur, la logique de traitement et la gestion des données.

— **Front-end :** la partie visible par l'utilisateur est développée en **HTML** et **CSS**. Elle permet l'affichage des pages de l'application, notamment l'accueil, le catalogue, les formulaires d'inscription et de connexion, ainsi que les espaces utilisateur et administrateur.

— **Back-end :** la logique applicative est assurée par **PHP**. Ce langage permet de traiter les formulaires, gérer les sessions, exécuter les requêtes SQL et assurer la communication entre l'interface et la base de données.

— **Base de données :** les données sont stockées dans une base **MySQL**. Celle-ci contient les tables nécessaires à la gestion des utilisateurs, des livres et des emprunts.

Le fonctionnement général est le suivant : l'utilisateur interagit avec l'application à travers son navigateur web. Les actions effectuées sur les pages sont transmises au serveur PHP, qui traite les demandes et échange avec la base de données MySQL pour récupérer, ajouter ou modifier les informations nécessaires.

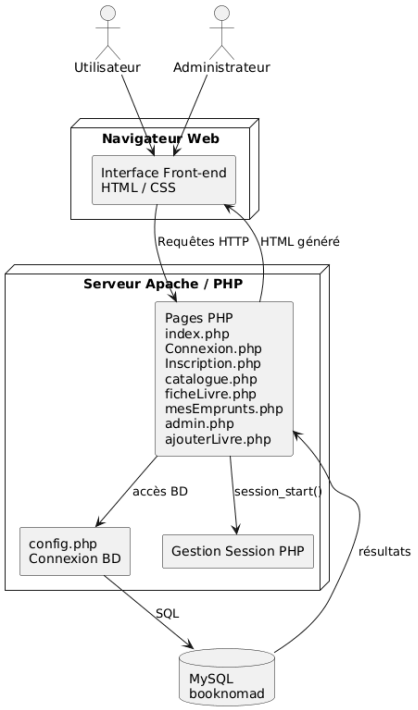

Figure 2.6 – Architecture technique de l'application BookNomad

2.6 Maquettes / wireframes

Avant le développement final de l'application, plusieurs maquettes ont été réalisées afin de visualiser l'organisation des interfaces et d'améliorer l'expérience utilisateur. Ces maquettes permettent de représenter les pages principales du système et de mieux préparer l'implémentation.

Les principaux écrans de l'application **BookNomad** sont :

- la page d'accueil ;
- la page de connexion / inscription ;
- la page du catalogue ;
- la fiche détaillée d'un livre ;
- l'espace administrateur.

Les choix ergonomiques adoptés visent à proposer une interface simple, lisible et facile à utiliser. L'objectif est de permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux fonctionnalités principales de la plateforme.

2.6.1 Maquette de la page d'accueil

La page d'accueil présente le concept de la plateforme ainsi que les principaux accès à l'inscription, à la connexion et au catalogue.

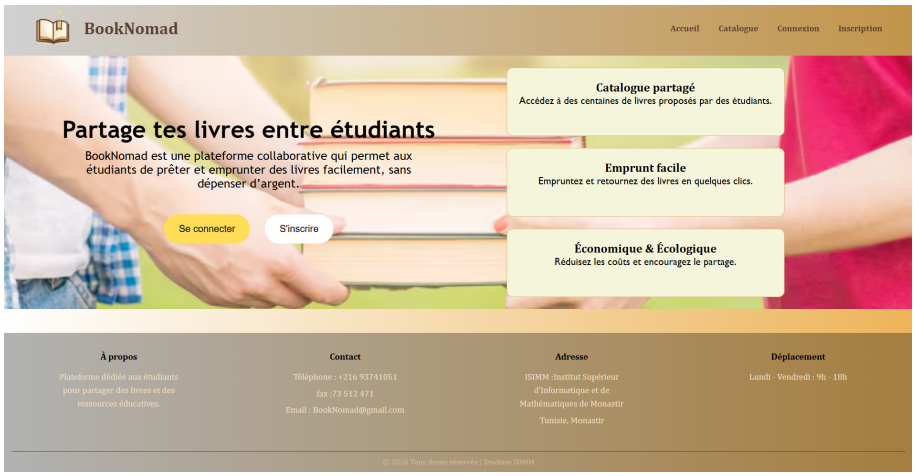

FIGURE 2.7 – Maquette de la page d'accueil

2.6.2 Maquette de la page du catalogue

La page du catalogue affiche les livres disponibles sous une forme claire et structurée, afin de faciliter la consultation et la recherche d'un ouvrage.

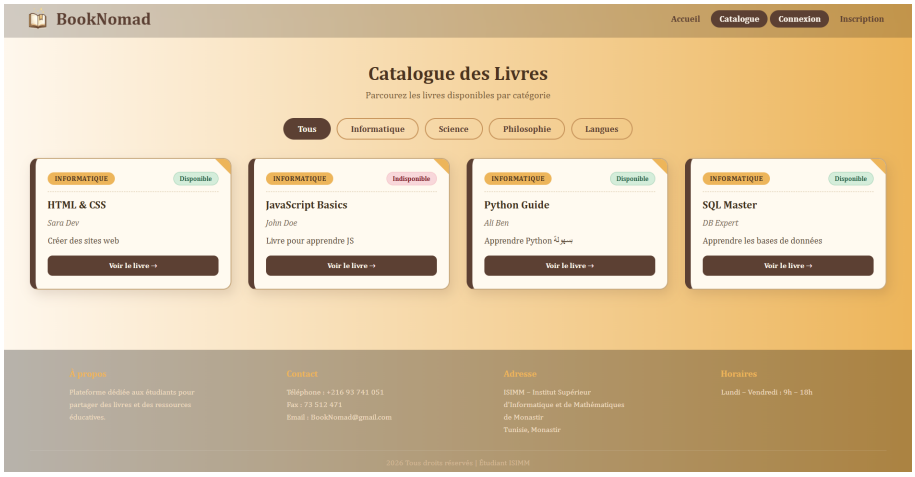

FIGURE 2.8 – Maquette de la page du catalogue

2.6.3 Maquette de l'espace administrateur

L'espace administrateur permet de gérer les demandes d'emprunt et d'assurer le suivi des livres présents sur la plateforme.

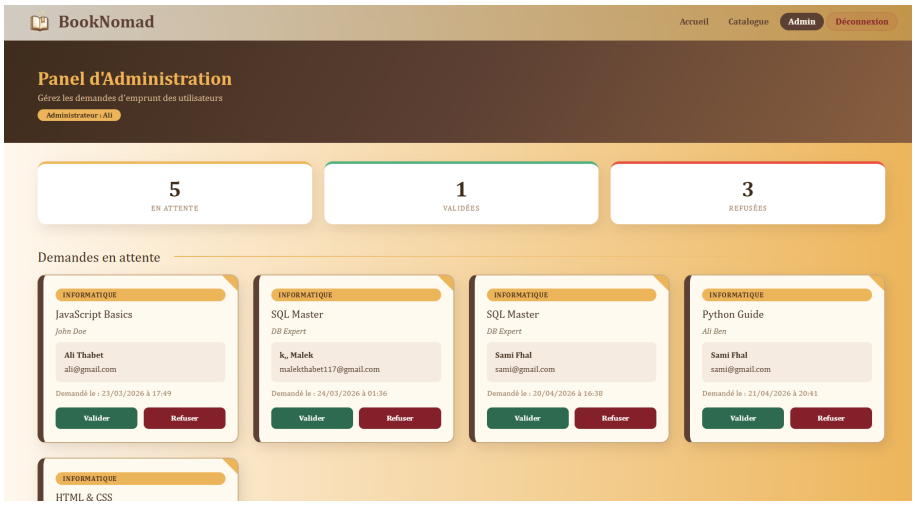

FIGURE 2.9 – Maquette de l'espace administrateur

Chapitre 3

Développement

3.1 Technologies choisies et justifications

Le développement de l'application **BookNomad** a été réalisé à l'aide de technologies web classiques, adaptées à la mise en place d'une plateforme de gestion et de partage de livres entre étudiants.

— **Front-end : HTML et CSS**
Le langage HTML a été utilisé pour structurer les différentes pages de l'application, tandis que CSS a permis d'améliorer la présentation visuelle, l'organisation des contenus et l'ergonomie générale de l'interface.

— **Back-end : PHP**
PHP a été choisi pour implémenter la logique applicative. Il permet de traiter les formulaires, gérer les sessions utilisateurs, exécuter les traitements côté serveur et assurer la communication avec la base de données.

— **Base de données : MySQL**
MySQL a été utilisé pour stocker et organiser les données du système, notamment les informations relatives aux utilisateurs, aux livres et aux emprunts. Ce choix permet une gestion simple, fiable et structurée des données.

— **Serveur local : XAMPP / Apache**
L'application a été exécutée dans un environnement local de développement afin de tester le bon fonctionnement des pages dynamiques et la connexion avec la base de données.

Le choix de ces technologies se justifie par leur simplicité d'utilisation, leur bonne intégration dans le développement d'applications web dynamiques, ainsi que leur adéquation avec les besoins du projet.

3.2 Organisation du code

L'application est organisée sous la forme d'un ensemble de fichiers PHP, CSS et SQL, chacun ayant un rôle précis dans le fonctionnement global du système. Cette organisation permet de

séparer les différentes fonctionnalités de l'application et de faciliter la maintenance du code.

```
webbb-main/
|-- index.php
|-- Connexion.php
|-- Inscription.php
|-- catalogue.php
|-- ficheLivre.php
|-- ajouterLivre.php
|-- mesEmprunts.php
|-- historique.php
|-- admin.php
|-- dashbord.php
|-- config.php
|-- booknomad.sql
|-- style.css
|-- styleIndex.css
|-- styleCatalogue.css
|-- styleInscription.css
|-- script.js
`-- images/
```

Listing 3.1 – Arborescence simplifiée du projet BookNomad

L'organisation du code repose sur les éléments suivants :

- `config.php` : contient les paramètres de connexion à la base de données ;
- `Inscription.php` : permet la création d'un nouveau compte utilisateur ;
- `Connexion.php` : gère l'authentification et l'ouverture de session ;
- `catalogue.php` : affiche l'ensemble des livres disponibles ;
- `ficheLivre.php` : présente les détails d'un livre et permet de lancer une demande d'emprunt ;
- `mesEmprunts.php` : affiche les emprunts en cours de l'utilisateur ;
- `historique.php` : présente l'historique des emprunts ;
- `admin.php` : permet à l'administrateur de traiter les demandes d'emprunt ;
- `ajouterLivre.php` : permet l'ajout d'un nouveau livre dans la base ;
- `booknomad.sql` : contient la structure de la base de données et les tables nécessaires.

Cette structure reste simple mais adaptée à un projet académique de taille moyenne. Elle permet de répartir clairement les fonctionnalités entre les différentes pages du système.

3.3 Implémentation des fonctionnalités clés

Cette partie présente les principales fonctionnalités développées dans l'application **BookNomad**. Pour chacune d'elles, nous expliquons brièvement la logique adoptée, illustrée par un extrait de

code ou par une description de son fonctionnement.

3.3.1 Inscription d'un utilisateur

La fonctionnalité d'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme. L'utilisateur doit saisir ses informations personnelles, telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le mot de passe et le rôle.

Le système récupère ensuite les données du formulaire et les enregistre dans la base de données.

```php
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
    $nom = $_POST['nom'];
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    $role = $_POST['role'];

    $sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, prenom, email, password, role)
            VALUES ('$nom', '$prenom', '$email', '$password', '$role')";
}
?>
```

Listing 3.2 – Principe général du traitement de l'inscription

Difficulté rencontrée : validation des champs saisis et gestion des doublons d'e-mail.
Solution adoptée : contrôle des champs obligatoires et vérification préalable de l'existence de l'utilisateur.

3.3.2 Connexion et authentification

La connexion permet à un utilisateur existant d'accéder à la plateforme en fonction de son rôle. Après vérification des identifiants, le système crée une session et redirige l'utilisateur soit vers le catalogue, soit vers l'espace administrateur.

```php
<?php
session_start();

if (isset($_POST['login'])) {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];

    // Verification dans la base de donnees
    // Si les donnees sont correctes :
    $_SESSION['email'] = $email;
    header("Location: catalogue.php");
}
?>
```

Difficulté rencontrée : gestion des rôles utilisateur / administrateur.

Solution adoptée : mise en place de redirections conditionnelles selon le rôle stocké dans la base.

3.3.3 Consultation du catalogue des livres

La page du catalogue permet d'afficher la liste des livres disponibles sur la plateforme. Les livres sont récupérés depuis la base de données puis affichés sous forme de cartes ou de blocs contenant les informations principales : titre, auteur, description et état de disponibilité.

```php
<?php
$sql = "SELECT * FROM livres";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo $row['titre'];
}
?>
```

Listing 3.4 – Exemple de récupération des livres depuis la base

Difficulté rencontrée : affichage dynamique des livres et gestion de leur disponibilité.

Solution adoptée : récupération des données via une boucle et affichage conditionnel de l'état du livre.

3.3.4 Demande d'emprunt d'un livre

Cette fonctionnalité permet à un utilisateur connecté d'envoyer une demande d'emprunt depuis la fiche d'un livre. Le système vérifie l'identifiant du livre sélectionné, puis enregistre la demande dans la table des emprunts.

```php
<?php
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$livre_id = $_GET['id'];

$sql = "INSERT INTO emprunts (utilisateur_id, livre_id, date_emprunt, status)
        VALUES ('$user_id', '$livre_id', NOW(), 'en attente')";
mysqli_query($conn, $sql);
?>
```

Difficulté rencontrée : assurer que l'utilisateur soit connecté avant l'enregistrement de la demande.

Solution adoptée : vérification de la session avant tout traitement.

3.3.5 Validation d'une demande par l'administrateur

L'administrateur dispose d'un espace spécifique lui permettant de consulter les demandes d'emprunt en attente. Il peut ensuite accepter ou refuser une demande. En cas de validation, le statut de l'emprunt est modifié et la disponibilité du livre est mise à jour.

```php
<?php
$emprunt_id = $_GET['id'];

$sql = "UPDATE emprunts SET status = 'valide' WHERE id = '$emprunt_id'";
mysqli_query($conn, $sql);

$sql2 = "UPDATE livres SET disponible = 0 WHERE id = (
    SELECT livre_id FROM emprunts WHERE id = '$emprunt_id'
)";
mysqli_query($conn, $sql2);
?>
```

Listing 3.6 – Exemple simplifié de validation d'une demande

Difficulté rencontrée : synchronisation entre le statut de l'emprunt et la disponibilité du livre.

Solution adoptée : mise à jour successive des deux tables concernées.

3.3.6 Retour d'un livre

L'utilisateur peut retourner un livre depuis son espace personnel. Lors du retour, le système renseigne la date de retour et remet le livre à l'état disponible dans la base de données.

```php
<?php
$emprunt_id = $_GET['id'];

$sql = "UPDATE emprunts SET date_retour = NOW(), status = 'retourne'
        WHERE id = '$emprunt_id'";
mysqli_query($conn, $sql);
?>
```

Listing 3.7 – Exemple simplifié du retour d'un livre

Difficulté rencontrée : garantir la cohérence entre l'historique des emprunts et la disponibilité du livre.

Solution adoptée : mise à jour du retour dans la table des emprunts et réactivation du livre dans la table `livres`.

3.4 Gestion des données

La gestion des données joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'application **BookNomad**. Toutes les informations nécessaires au système sont stockées dans une base de données relationnelle permettant d'assurer la cohérence et la persistance des données.

3.4.1 Modèle de données

Le modèle de données repose principalement sur trois tables :

— **utilisateurs** : contient les informations relatives aux comptes des utilisateurs (identifiant, nom, prénom, e-mail, mot de passe, rôle) ;
— **livres** : contient les informations sur les livres disponibles sur la plateforme (identifiant, titre, auteur, description, disponibilité, image éventuelle) ;
— **emprunts** : contient les informations liées aux opérations d'emprunt (identifiant, identifiant utilisateur, identifiant livre, date d'emprunt, date de retour, statut).

La table `emprunts` permet de relier les utilisateurs aux livres empruntés. Elle joue un rôle central dans la gestion du système, car elle conserve l'historique des opérations et le statut des demandes.

3.4.2 Requêtes importantes

Plusieurs requêtes SQL ont été utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l'application. Parmi les plus importantes, on peut citer :

```sql
SELECT * FROM livres;
```

```sql
SELECT livres.titre, emprunts.date_emprunt
FROM emprunts
JOIN livres ON emprunts.livre_id = livres.id
WHERE emprunts.utilisateur_id = 1
AND emprunts.date_retour IS NULL;
```

Listing 3.9 – Récupération des emprunts en cours d'un utilisateur

```sql
UPDATE livres
SET disponible = 0
WHERE id = 1;
```

Listing 3.10 – Mise à jour de la disponibilité d'un livre

```sql
UPDATE emprunts
SET status = 'valide'
WHERE id = 1;
```

Listing 3.11 – Validation d'une demande d'emprunt

Cette organisation des données permet de répondre efficacement aux besoins fonctionnels du projet, tout en assurant une gestion cohérente des utilisateurs, des livres et des opérations d'emprunt.

Chapitre 4

Conclusion et perspectives

4.1 Bilan du projet

Le projet **BookNomad** a permis de concevoir et de développer une application web dédiée au partage et à l'emprunt de livres entre étudiants. L'objectif principal de cette plateforme est de faciliter l'accès aux ouvrages universitaires tout en favorisant l'entraide et la collaboration au sein de la communauté estudiantine.

Au cours de la réalisation de ce projet, plusieurs fonctionnalités essentielles ont été mises en place. L'application permet notamment l'inscription et la connexion des utilisateurs, la consultation d'un catalogue de livres, l'affichage détaillé des ouvrages, l'envoi de demandes d'emprunt, la gestion des emprunts en cours ainsi que le retour des livres. De plus, un espace administrateur a été intégré afin de permettre la validation ou le refus des demandes et la gestion globale des livres disponibles sur la plateforme.

Dans l'ensemble, les objectifs fixés au début du projet ont été atteints. Le système développé est fonctionnel et répond au besoin initial, à savoir offrir une solution numérique simple et pratique pour la gestion des prêts de livres dans un contexte universitaire.

4.2 Difficultés globales et apprentissages

La réalisation du projet **BookNomad** a nécessité de surmonter plusieurs difficultés techniques et organisationnelles.

La première difficulté concernait la gestion de la base de données, notamment la structuration des tables et les relations entre les utilisateurs, les livres et les emprunts. Il était important de garantir la cohérence des données, en particulier lors de la validation d'un emprunt, du retour d'un livre ou de la mise à jour de la disponibilité des ouvrages.

Une autre difficulté importante a été la gestion des sessions et des rôles. Il fallait distinguer clairement les fonctionnalités accessibles à un utilisateur simple de celles réservées à l'administrateur, tout en assurant une navigation fluide et cohérente dans l'application.

Par ailleurs, certaines limites techniques ont été observées, notamment sur le plan de la sécurité.

La protection des mots de passe, la validation des données saisies par l'utilisateur et l'utilisation de requêtes préparées constituent des aspects qui pourraient être améliorés dans une version plus aboutie du projet.

Malgré ces difficultés, ce projet a été très enrichissant sur le plan pédagogique. Il nous a permis d'approfondir nos connaissances en développement web, particulièrement en **HTML**, **CSS**, **PHP** et **MySQL**. Il nous a également permis de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'une application complète, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre finale.

4.3 Évolutions possibles

Bien que l'application développée soit fonctionnelle, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ses fonctionnalités et de renforcer sa robustesse.

Parmi les évolutions possibles, nous pouvons citer :

— l'ajout d'un moteur de recherche avancée permettant de filtrer les livres par titre, auteur ou catégorie ;
— la mise en place d'un système de notifications pour informer les utilisateurs du statut de leurs demandes d'emprunt ;
— l'amélioration de la sécurité, notamment grâce au hachage des mots de passe et à l'utilisation systématique de requêtes préparées ;
— l'ajout d'une interface plus moderne et responsive, afin de rendre l'application accessible sur différents types d'écrans ;
— la possibilité de gérer plusieurs exemplaires d'un même livre ;
— le déploiement de l'application sur un serveur distant pour la rendre accessible en ligne.

À long terme, **BookNomad** pourrait évoluer vers une véritable plateforme collaborative universitaire, intégrant davantage de fonctionnalités de gestion, de suivi et de communication entre les utilisateurs.

Chapitre 5

Annexes

5.1 Lien vers le depot Git

Le code source du projet est disponible dans le depot Git suivant :

`https://github.com/malekthabet117-code/webbb`

5.2 Fichiers de configuration

Cette section presente quelques extraits des fichiers techniques utilises dans le projet, notamment la connexion a la base de donnees et la structure des tables principales.

5.2.1 Fichier de connexion a la base de donnees

Le fichier `config.php` est utilise pour etablir la connexion entre l'application et la base de donnees MySQL.

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$database = "booknomad";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $database);

if (!$conn) {
    die("Connexion echouee : " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

5.2.2 Extrait de la structure SQL

Le fichier `booknomad.sql` contient les instructions necessaires a la creation de la base de donnees ainsi que des tables principales du projet.

```sql
CREATE TABLE utilisateurs (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100),
    prenom VARCHAR(100),
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    password VARCHAR(255),
    role VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE livres (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titre VARCHAR(255),
    auteur VARCHAR(255),
    description TEXT,
    disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE emprunts (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    utilisateur_id INT,
    livre_id INT,
    date_emprunt DATETIME,
    date_retour DATETIME,
    status VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id),
    FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES livres(id)
);
```

5.2.3 Exemple d'arborescence du projet

L'organisation generale du projet peut etre resumee par l'arborescence suivante :

```
webbb-main/
|-- index.php
|-- Connexion.php
|-- Inscription.php
|-- catalogue.php
|-- ficheLivre.php
|-- ajouterLivre.php
|-- mesEmprunts.php
|-- historique.php
|-- admin.php
|-- dashbord.php
|-- config.php
|-- booknomad.sql
|-- style.css
|-- styleIndex.css
|-- styleCatalogue.css
|-- styleInscription.css
|-- script.js
`-- images/
```